

MANUALE UTENTE

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.2



Per principianti, utenti e amministratori

Edizione luglio 2026

Informazioni su questo manuale

Questo manuale spiega in modo semplice il componente GMC Radiation Monitor. Comprende installazione, uso quotidiano, analisi, cronologia, report, backup ed esempi per sensori personalizzati.

!	Dati di esempio Tutte le schermate e i valori sono dimostrativi. Nomi dei dispositivi, ID delle entità, numeri di serie, valori di calibrazione e ID GMCMap devono essere adattati alla propria installazione.
!	Informazioni di sicurezza importanti Il componente è destinato al monitoraggio e alla domotica. Non è uno strumento calibrato di radioprotezione e non sostituisce misure ufficiali, consulenza professionale o indicazioni delle autorità.

Come usare questo manuale

- Nuova installazione: leggere prima i capitoli da 1 a 4.
- Uso quotidiano: i capitoli da 4 a 9 spiegano la dashboard.
- Valori insoliti o errori: consultare i capitoli 2 e 12.
- Amministrazione: i capitoli da 8 a 11 trattano automazione, esportazioni, backup e integrazioni.

Indice

Componente aggiuntivo Home Assistant - Versione 8.3.2

Indice	Pagina
1. Avvio rapido	4
2. Sicurezza e basi della misura	5
3. Installazione e primo avvio	6
4. Panoramica della dashboard	7
5. Viste e dispositivi	8
6. Valutazione intelligente e analisi	9
7. Cronologia e note evento	10
8. Flussi di lavoro e notifiche	11
9. Report, esportazioni e backup	12
10. Esempi di configurazione	13
11. GMCTMap, Home Assistant e MQTT	14
12. Risoluzione problemi, glossario e lista di controllo	15

1. Avvio rapido

Seguire questi passaggi per ottenere una prima dashboard chiara senza modificare impostazioni avanzate.

- 1. Collegare il contatore GMC compatibile all’host Home Assistant tramite USB.
- 2. Installare e avviare il componente, quindi aprire l’interfaccia web.
- 3. Verificare che il dispositivo sia online e che il valore CPM si aggiorni.
- 4. Selezionare prima Riepilogo. Passare ad Analisi solo quando serve.
- 5. Lasciare raccogliere misure prima di valutare tendenze o baseline locale.

!

Dati di esempio

Una nuova installazione richiede tempo per apprendere il fondo locale normale. Brevi variazioni sono normali.

2. Sicurezza e basi della misura

CPM significa conteggi al minuto. Il valore dipende dal tubo, dal modello e dall’ambiente. Confrontare un dispositivo soprattutto con la propria cronologia e con le soglie configurate.

- Le soglie assolute e l’analisi del fondo locale rispondono a domande diverse.
- Una scheda verde del fondo locale non annulla un avviso assoluto.
- Un singolo picco va controllato, ma un aumento persistente è più importante.
- Mantenere la distanza da una fonte ignota e seguire le indicazioni locali in caso di pericolo reale.



Informazioni di sicurezza importanti

Non copiare fattori di calibrazione o soglie da un esempio senza verificare la documentazione del dispositivo e l’uso previsto.

3. Installazione e primo avvio

Il componente rileva automaticamente i dispositivi seriali supportati. Sono preferiti percorsi stabili per la riconnessione dopo un riavvio.

1. Installare il pacchetto e leggere la configurazione di esempio.
2. Adattare nomi, entità dei sensori e impostazioni GMCMaopzionali.
3. Avviare il componente e controllare il registro di rilevamento.
4. Aprire la dashboard e verificare il riepilogo di stato.
5. Creare un backup gestito prima di modifiche importanti.

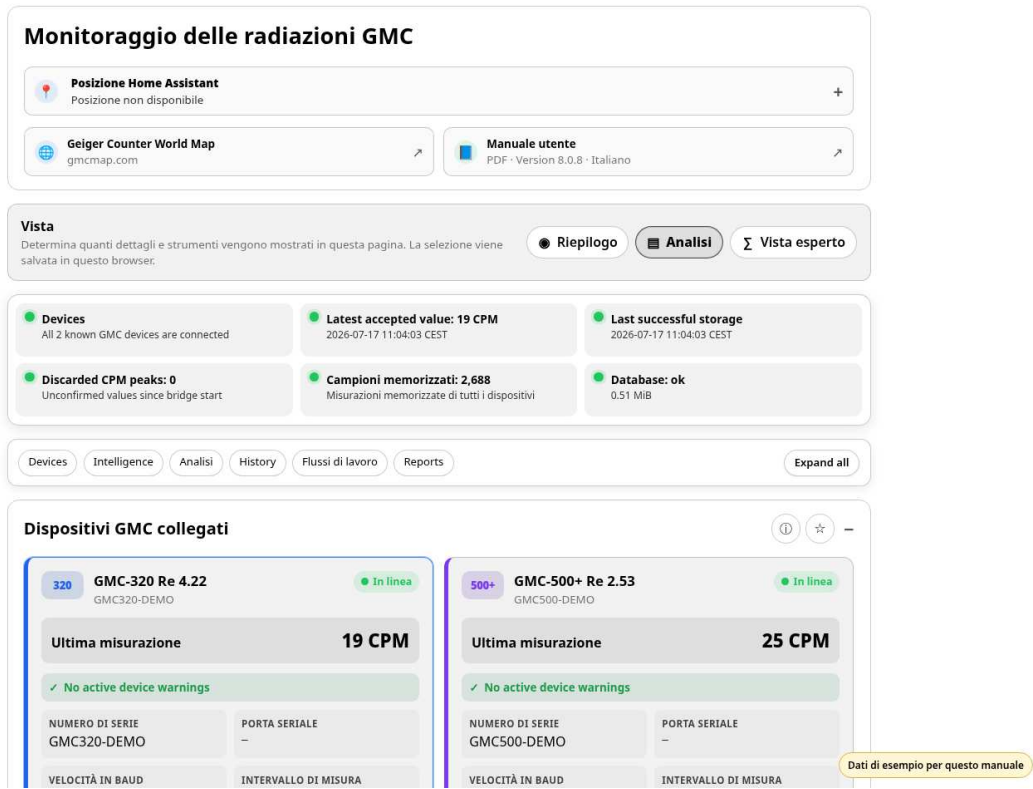


Info

Se non appare alcun dispositivo, controllare cavo USB, alimentazione, permessi dell'host e conflitti sulla porta seriale.

4. Panoramica della dashboard

L'area superiore offre la panoramica più rapida: posizione, collegamenti, selettore vista, riepilogo di stato e navigazione.

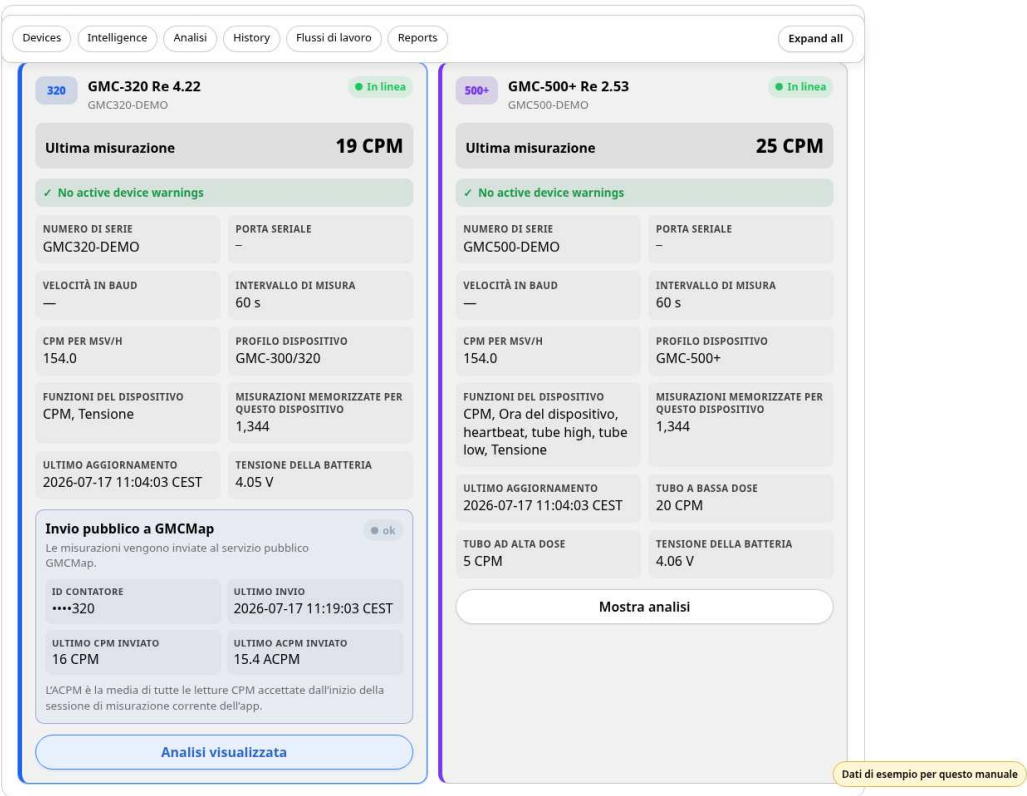


4. Panoramica della dashboard

- World Map apre GMCMa. Il manuale si apre nella lingua della dashboard.
- Riepilogo, Analisi e Vista esperto regolano dettaglio e strumenti mostrati.
- Il riepilogo mostra connessione, ultimo valore accettato, salvataggio e database.
- La navigazione porta a dispositivi, analisi, cronologia, flussi e report.

5. Viste e dispositivi

Ogni dispositivo ha una scheda con disponibilità, ultimo valore, avvisi, identità, connessione seriale e opzioni specifiche.



5. Viste e dispositivi

- Usare nomi chiari che indicano stanza o funzione.
- Controllare lo stato online prima di interpretare un valore vecchio o assente.
- Gli avvisi del dispositivo sono più importanti dei colori decorativi.
- Aprire i dettagli tecnici solo per diagnosticare connessione o configurazione.

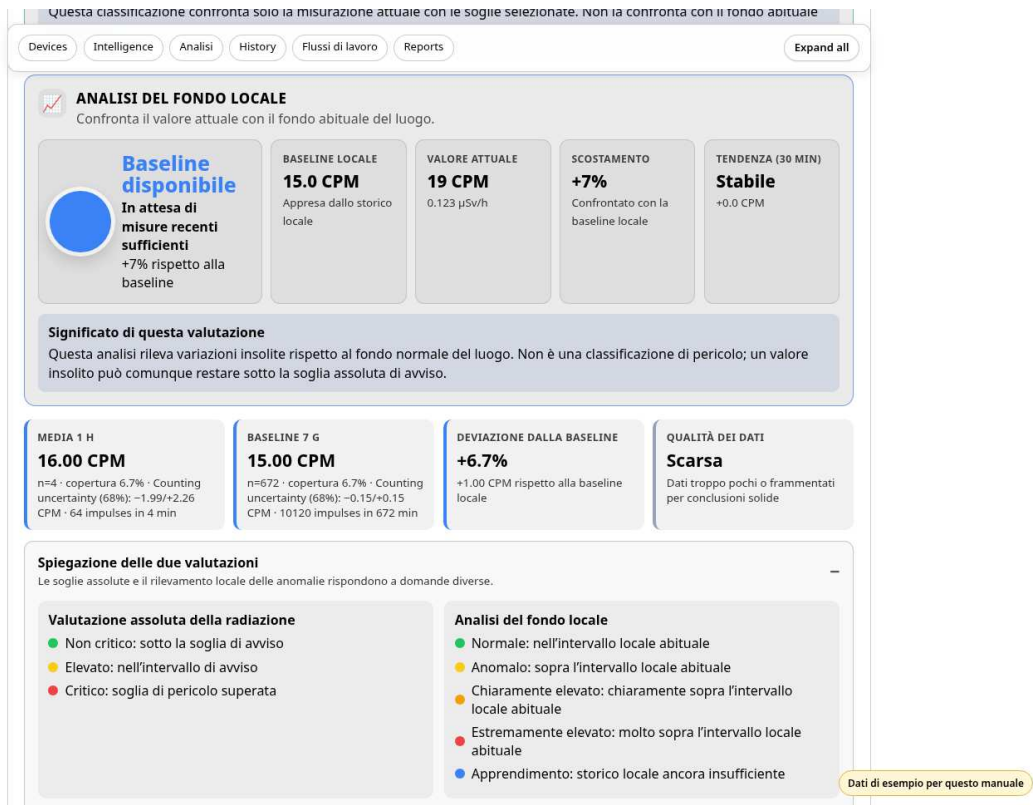
!

Tip

La vista scelta viene memorizzata nel browser. Computer diversi possono usare livelli diversi.

6. Valutazione intelligente e analisi

L'analisi combina soglie assolute, fondo locale, tendenze, qualità dei dati e informazioni ambientali opzionali per spiegare un valore normale o insolito.



6. Valutazione intelligente e analisi

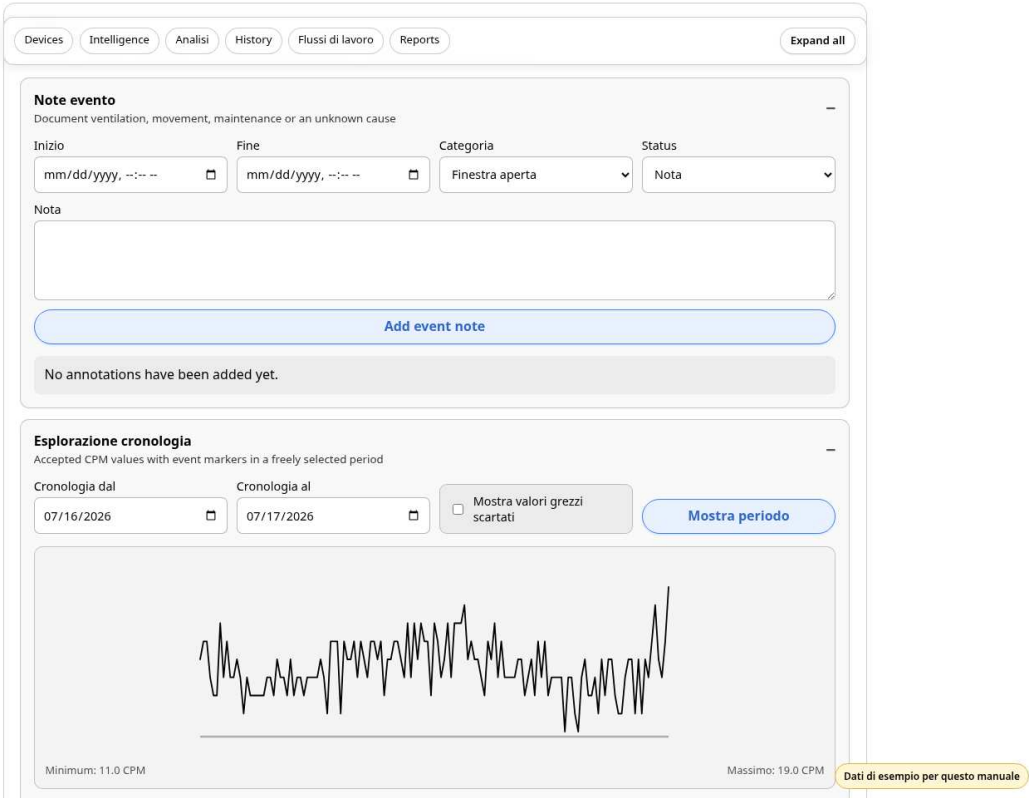
- Riepilogo è la vista consigliata ogni giorno.
- Analisi aggiunge motivazioni, tendenze e confronti con il fondo.
- Vista esperto mostra diagnostica grezza, qualità ed esportazioni aggiuntive.
- Leggere la raccomandazione insieme alle schede; non affidarsi a un solo numero.

Info

“Nella norma” significa che il valore segue il modello locale appreso. Non è una dichiarazione generale di assenza di rischio.

7. Cronologia e note evento

La cronologia mostra i cambiamenti nel tempo. Le note spiegano ventilazione, manutenzione, spostamenti o altre circostanze.



7. Cronologia e note evento

- 1. Scegliere dispositivo e intervallo.
- 2. Confrontare il grafico con baseline e note.
- 3. Aggiungere una nota quando si sposta il dispositivo, si cambia un cavo o cambia l'ambiente.
- 4. Confrontare periodi per distinguere un cambiamento stabile da un evento breve.

!

Tip
Note precise rendono molto più semplice l'analisi successiva. Usare descrizioni brevi e orari esatti.

8. Flussi di lavoro e notifiche

I flussi automatizzano attività ricorrenti senza cambiare la misura: notifiche, report pianificati e confronti tra periodi.

☑️

Comandi Home Assistant

☑️

Verifica stato di servizio

☑️

Verifica stato di servizio

☑️

Verifica stato di servizio

☑️

Assistenti

☑️

Assistenti

☑️

Assistenti

☑️

Assistenti

Devices

Intelligence

Analisi

History

Flussi di lavoro

Reports

Expand all

☑️

Notifica i problemi di integrità del database

10

15

180

☑️

Abilita rapporti pianificati

☐

Rapporti ZIP giornalieri

☑️

Rapporti ZIP settimanali

☑️

Riepiloghi JSON mensili

Report hour

6

Managed backups to retain

7

Salva impostazioni del flusso

Confronta periodi

Compare two freely selected date ranges

Dispositivo

Basement GMC-320R

First period from

07/04/2026

First period to

07/10/2026

Second period from

07/11/2026

Second period to

07/17/2026

Compare

First period mean

15.30 CPM

672 samples - 6.7% coverage

Second period mean

15.00 CPM

621 samples - 6.2% coverage

Mean difference

-0.29 CPM

-1.90 %

Median difference

0.00 CPM

Statistical indication

-3.33

Difference divided by the combined standard error

The comparison is only indicative because data coverage is low

Autotest di sistema

Diagnostica aggiuntiva non mostrata nel riepilogo dello stato

Database schema

Schema version 8 of 8

Home Assistant API

Home Assistant API is currently unavailable

Fuso orario

Timezone Europe/Berlin is valid

Free storage

8796093021636 MiB are available

Translations

Translations are up to date

App configuration

App configuration is up to date

Backup gestiti

Backups are up to date

Dati di esempio per questo manuale

8. Flussi di lavoro e notifiche

- Attivare solo notifiche che qualcuno riceverà e gestirà.
- Provare la soglia offline con un dispositivo di test non critico.
- Scegliere un orario in cui Home Assistant è normalmente attivo.
- Le sezioni chiuse ricordano lo stato nel browser.

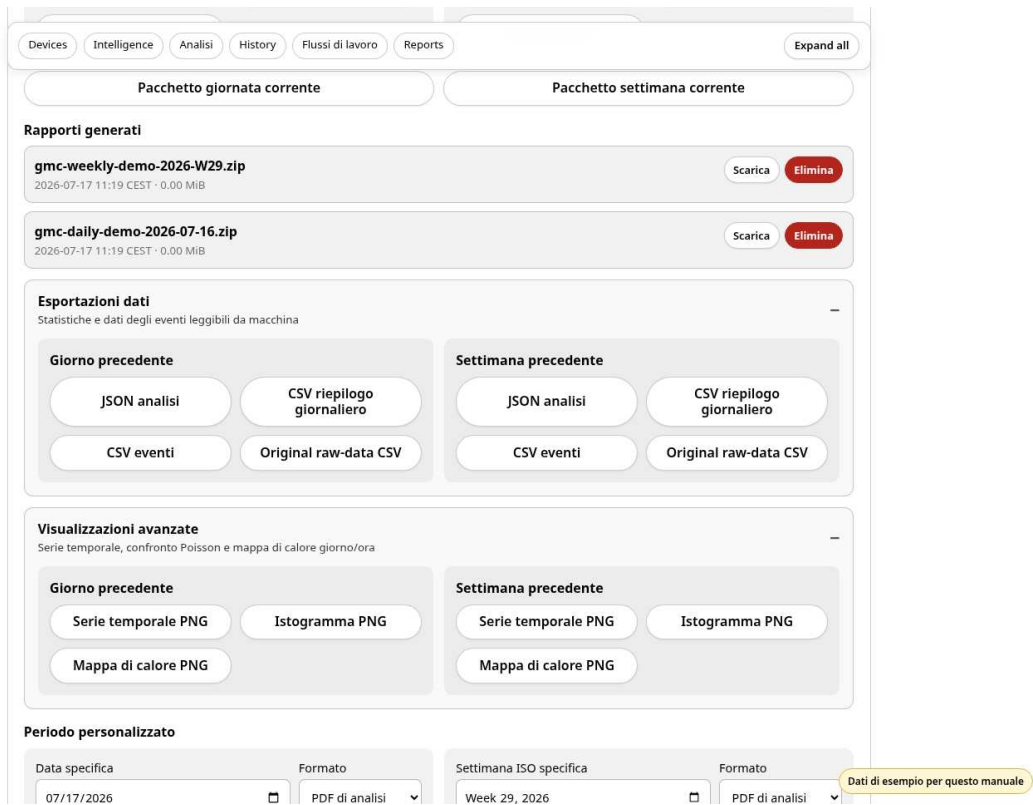
!

Informazioni di sicurezza importanti

L'automazione è un aiuto. Non garantisce la consegna e non deve essere l'unica misura di sicurezza.

9. Report, esportazioni e backup

I report forniscono riepiloghi comprensibili ed esportazioni tecniche. I backup gestiti proteggono database e impostazioni.



9. Report, esportazioni e backup

- Usare “Misure come CSV” per i valori filtrati per qualità.
- Usare i dati originali solo per diagnostica esperta.
- I report ZIP raggruppano più file.
- Eliminare un report solo dopo aver verificato che non serva più.
- Creare un backup prima di aggiornamenti o modifiche importanti.

!

Info

Un backup è utile solo se può essere trovato e ripristinato. Documentare posizione e conservazione.

10. Esempi di configurazione

La configurazione inclusa è volutamente un esempio per sensori individuali. Sostituire entità e valori con quelli della propria installazione.

```
devices:
  - name: "Contatore cantina"
    serial_number: "NUMERO-SERIALE"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_cantina"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Rome"
```

- Usare ID di entità Home Assistant validi.
- Mantenere unici i numeri di serie.
- Considerare la calibrazione un dato specifico del dispositivo.
- Riavviare il componente dopo modifiche che influiscono sul rilevamento.

!

Dati di esempio

Tutte le schermate e i valori sono dimostrativi. Nomi dei dispositivi, ID delle entità, numeri di serie, valori di calibrazione e ID GMCMMap devono essere adattati alla propria installazione.

11. GMCMaP, Home Assistant e MQTT

Pubblicazione GMCMaP, entità MQTT e sensori Home Assistant sono integrazioni opzionali. Configurarle solo sapendo dove vengono inviati i dati.

- GMCMaP può pubblicare misure sulla mappa pubblica. Controllare privacy e posizione.
- MQTT espone valori, disponibilità e risultati a Home Assistant.
- Usare le automazioni per comodità, ma conservare dashboard e report per la diagnostica.
- Proteggere chiavi API e identificatori; non mostrarli in schermate o segnalazioni pubbliche.

!

Tip
Iniziare con il monitoraggio locale. Aggiungere la pubblicazione esterna quando l'installazione è stabile.

diagnostica giroscopica grezza con segno opzionale, statistiche riepilogative, completezza, identità del dispositivo, fuso orario,

DevicesIntelligenceAnalisiHistoryFlussi di lavoroReportsExpand all

La registrazione del giroscopio è disattivata. Conservazione cronologia: 120 giorni. I periodi giornalieri sono giorni di calendario locali; quelli settimanali sono settimane ISO da lunedì a domenica.

Gestione cronologia

ZIP cronologia completaJSON diagnostica

Backup gestiti
Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Confronto degli ultimi backup
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3
2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements

ScaricaElimina

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3
2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements

ScaricaElimina

Ripristina cronologia
Il ripristino è disattivato per impostazione predefinita.
Attiva "Consenti ripristino" nella configurazione dell'app e riavvia solo quando è previsto un ripristino.

Delete history
Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dati di esempio per questo manuale

11. GMCMaP, Home Assistant e MQTT

12. Risoluzione problemi, glossario e lista di controllo

La maggior parte dei problemi si restringe controllando nell'ordine riepilogo di stato, scheda dispositivo, registro e autotest.

Problem	Action
Nessun dispositivo	Controllare USB, alimentazione, permessi e conflitti di porta.
Valore vecchio	Controllare stato online, intervallo e registro recente.
Picco inatteso	Confrontare cronologia, note e qualità dei dati.
Nessun report	Controllare flussi, fuso orario, memoria e spazio.
Manuale assente	Reinstallare il pacchetto completo 8.3.2 e aggiornare la dashboard.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Conteggi al minuto comunicati dal rilevatore.
Baseline	Intervallo normale appreso per dispositivo e luogo.
Tendenza	Direzione delle misure recenti.
Dati grezzi	Registrazioni non filtrate per analisi tecnica.
Backup gestito	Backup creato dall'app con gestione della conservazione.

Final check

- ☐ Dispositivo online e valore attuale
- ☐ Nessun avviso attivo
- ☐ Database OK
- ☐ Fuso orario corretto
- ☐ Backup recente
- ☐ Percorso notifiche testato

Appendice della versione 8.3.4

Questa versione estende la vista del dispositivo e la configurazione metrologica per rivelatori con uno o due tubi Geiger-Müller.

Rivelatore e calibrazione nell'interfaccia principale

- La scheda del dispositivo mostra direttamente modello del tubo, fattore di conversione e stato della calibrazione.
- Le viste analisi ed esperto aggiungono tempo morto, modello di correzione, limite CPM affidabile, incertezze e riferimento.

Profili a doppio tubo per GMC-500+

- M4011 e SI-3BG possono usare fattori, tempi morti e intervalli affidabili separati.
- La modalità separate usa i due canali; la modalità curve applica una curva di calibrazione a tratti.
- Se manca la calibrazione SI-3BG, l'app non usa il fattore M4011 per calcolare una dose fuorviante.

Nota: i valori predefiniti sono valori di lavoro e non sostituiscono un certificato di calibrazione tracciabile.

Appendice per la versione 8.3.5

Questa edizione integra il manuale esistente con le modifiche introdotte nella versione 8.3.5.

Profili del rivelatore e configurazione chiara dei tubi

- GMC-320 Plus V4: un solo tubo fisico M4011. L'app carica automaticamente 154 CPM/(μ Sv/h), 120 μ s di tempo morto, il modello non paralizzabile, un limite operativo di 50.000 CPM e un'incertezza del fattore del 20%.
- GMC-500+: profili separati per il tubo M4011 primario e il secondo tubo SI-3BG. Per il SI-3BG non viene inventato alcun fattore di dose senza una calibrazione verificata del dispositivo.
- I campi duplicati low_dose_* sono stati rimossi. I normali campi di calibrazione descrivono ora il tubo unico o primario.
- L'interfaccia mostra un profilo per i dispositivi a tubo singolo e due profili separati per quelli a doppio tubo.
- Le configurazioni della versione 8.3.4 vengono migrate automaticamente.

Nota: i valori predefiniti sono valori operativi documentati e non sostituiscono un certificato di calibrazione riferibile.

Rivelatore, calibrazione e tracciabilità scientifica

- Rilevamento automatico per GMC-300, GMC-320, GMC-500+ e GMC-600+.
- Nuova scheda esperta con tubo, stato, tempo morto e rivelatore attivo.
- Qualità della misura, carico, perdite stimate e fattore di correzione in tempo reale.
- GMC-500+: M4011 e SI-3BG separati; nessun fattore di dose SI-3BG inventato.
- Profili, assistente e cronologia versionata della calibrazione.
- Modalità grezza, corretta e comparativa per grafici e rapporti.
- Rapporto PDF scientifico opzionale con pagina metrologica aggiuntiva.

Nota: i valori operativi predefiniti non sostituiscono un certificato tracciabile.

Appendice per la versione 8.4.4

Interfaccia e configurazione dei dispositivi

La versione 8.4.4 rimuove le schede duplicate per qualità della misura e confronto dispositivi. Il profilo del rivelatore mostra solo informazioni aggiuntive; valori grezzi, correzione del tempo morto e indice di qualità restano disponibili nella vista Esperto.

Il GMC-320 viene configurato solo come dispositivo a tubo singolo. Il GMC-500+ dispone di una sola voce completa a doppio tubo per M4011 e SI-3BG. Le voci separate di 8.4.0/8.4.1 vengono unite senza perdita all'avvio.

Tubo singolo GMC-300 / GMC-320	Doppio tubo GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
-----------------------------------	--

Scheda dispositivo e visualizzazione migliorate

- La scheda dei dispositivi GMC collegati mostra ora identità, connessione e ultima misura in un ordine chiaro.
- Il valore principale è grande con unità più piccola; CPM, rivelatore attivo e qualità restano sotto.
- La dimensione può essere Piccola, Media, Grande o Personalizzata.
- Personalizzata accetta da 20 a 64 pixel ed è disponibile nelle opzioni e direttamente nel dashboard.
- L'età dell'ultima misura accettata appare accanto allo stato online/offline.
- Tutti i dati diagnostici tecnici restano disponibili nella vista Esperto.

Appendice alla versione 8.4.8

Stato del watchdog e dettagli di misura sempre visibili

- L'endpoint /health controlla ora servizio, integrità del database, schema, configurazione, connessioni, freschezza delle misure e spazio libero.
- Gli stati integri o con avvisi restituiscono HTTP 200. Solo gli errori critici restituiscono HTTP 503 e possono attivare il watchdog di Home Assistant.
- Un unico validatore viene usato all'avvio, nell'autotest, nel controllo di stato, nel dashboard e dopo le migrazioni delle opzioni.
- Nel livello Esperto globale, Dettagli della misura resta sempre visibile. Il titolo Esperto duplicato e il comando più/meno vengono rimossi.
- CPM grezzi, CPM corretti, perdite per tempo morto, fattore di correzione e qualità restano visibili in una griglia adattiva.
- Lo schema database 8 e tutti gli algoritmi di misura, rivelazione e metrologia restano invariati.

Addendum alla versione 8.4.9

Heartbeat del bridge e limiti di salute configurabili

La versione 8.4.9 migliora il monitoraggio del servizio senza cambiare lo schema del database o gli algoritmi di misura.

- Il servizio di acquisizione scrive ogni 15 secondi un heartbeat atomico in `/data/gmc_bridge_heartbeat.json`.
- Il controllo salute distingue l'attività del processo bridge dalla connessione dei dispositivi e dalla freschezza delle misure.
- Stato, PID, dispositivi assegnati e ultimo codice di uscita sono inclusi nella diagnostica.
- Tolleranza iniziale e soglie di avviso/errore per bridge e misure sono configurabili in Sistema.
- Un ordine non valido viene rifiutato e limiti troppo brevi producono un avviso.
- Gli avvisi mantengono HTTP 200; solo gli errori critici restituiscono HTTP 503.

Predefiniti: heartbeat 15 s · tolleranza 900 s · bridge 45/120 s · misura 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Appendice: novità della versione 9.0.0

La versione 9.0.0 rinnova il trattamento scientifico del tempo, gli aggiornamenti live, la creazione dei rapporti e la manutenibilità. I database con schema 8 restano compatibili.

Serie temporali e incertezza

- Le interrogazioni CPM rapide sono trattate come finestre mobili sovrapposte di un minuto. Solo letture sufficientemente distanziate contano come finestre indipendenti per incertezza di Poisson e significatività.
- Medie di periodo e copertura sono ponderate nel tempo e rispettano le lacune. Ripetizioni ravvicinate non compensano interruzioni lunghe.
- L'ACPM GMCMAP è definito come media mobile temporale di 60 minuti e non dipende più dalla durata del servizio.

Calibrazione e tracciabilità

- I profili personalizzati possono documentare identità, firmware, tipo di calibrazione, riferimento, laboratorio, accreditamento, certificato, validità, geometria, condizioni ambientali e SHA-256.
- Questi campi documentano l'origine della conversione; non rendono l'app un dosimetro certificato.

Uso e accessibilità

- Le schede live usano un piccolo endpoint JSON con stato visibile e tentativi progressivi.
- Un modulo unificato mostra campioni, copertura temporale e lacune prima dell'esportazione.
- Sono stati migliorati tastiera, aiuti, movimento ridotto, colori forzati e moduli mobili.

Importante: il CPM resta la misura primaria. I valori derivati in $\mu\text{Sv/h}$ dipendono dal profilo del rivelatore e dalla sua calibrazione.

Appendice: novità della versione 9.0.2

La versione 9.0.2 migliora l'uso quotidiano e la diagnostica. Acquisizione, calibrazione, schema del database e calcoli scientifici restano invariati.

Attualità e presentazione delle misure

- Le schede separano ora la connessione seriale dalla freschezza delle misure accettate: attuale, ritardata, obsoleta, senza dati o in riconnessione.
- CPM resta la misura primaria. Il rateo di dose è indicato chiaramente come stima derivata da CPM e viene mostrato il fattore di conversione attivo, se disponibile.

Rapporti e grafici

- Scelte rapide per oggi, ieri, ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, mese corrente e intervallo personalizzato.
- Le date vengono validate e conservate nel browser. Gli intervalli senza dati non vengono più collegati da linee; sono evidenziati e il grafico può essere ripristinato o scaricato come SVG.

Diagnostica, uso mobile e notifiche

- I dettagli mostrano porta, ultima risposta, prossima scansione, riconnessioni ed errori seriali. La diagnostica copiabile abbrevia i numeri di serie e omette credenziali e percorsi completi.
- Aree tattili maggiori, spazi di sicurezza e supporto al movimento ridotto migliorano accessibilità e uso mobile. Gli avvisi ripetuti sono soppressi e il ripristino è segnalato solo dopo un vero cambio di stato.

Importante: l'app non è uno strumento calibrato di radioprotezione. CPM è la misura primaria; i valori derivati in $\mu\text{Sv/h}$ dipendono dal profilo del rivelatore e dalla sua calibrazione.